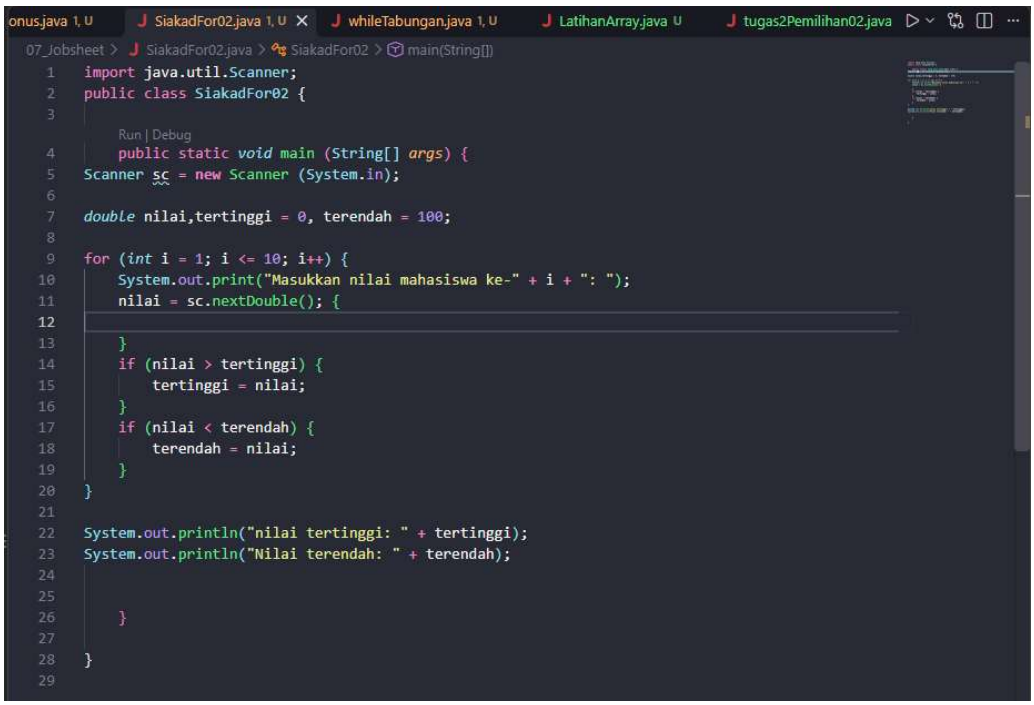
NAMA: AIREL ARGATYA PUTRA

NIM: 264107020042

JOBSHEET 7

1.1 SiakadFor02.java



Pertanyaan:

1. Sebutkan dan tunjukkan masing-masing komponen perulangan FOR!

for (int i = 1; i <= 10; i++) {

}

2.Mengapa variabel tertinggi diinisialisasi 0 dan terendah diinisialisasi 100?

Variabel `tertinggi` diinisialisasi dengan 0 karena nilai tersebut merupakan nilai awal terendah yang mungkin, sedangkan `terendah` diinisialisasi dengan 100 karena merupakan nilai awal tertinggi yang mungkin dalam rentang nilai mahasiswa 0–100.

Jika inisialisasinya dibalik, yaitu `tertinggi = 100` dan `terendah = 0`, hasilnya dapat salah karena nilai mahasiswa tidak akan melampaui 100 untuk nilai tertinggi dan tidak akan kurang dari 0 untuk nilai terendah. Akibatnya, nilai tertinggi dapat tetap 100 dan nilai terendah tetap 0 meskipun bukan nilai sebenarnya.

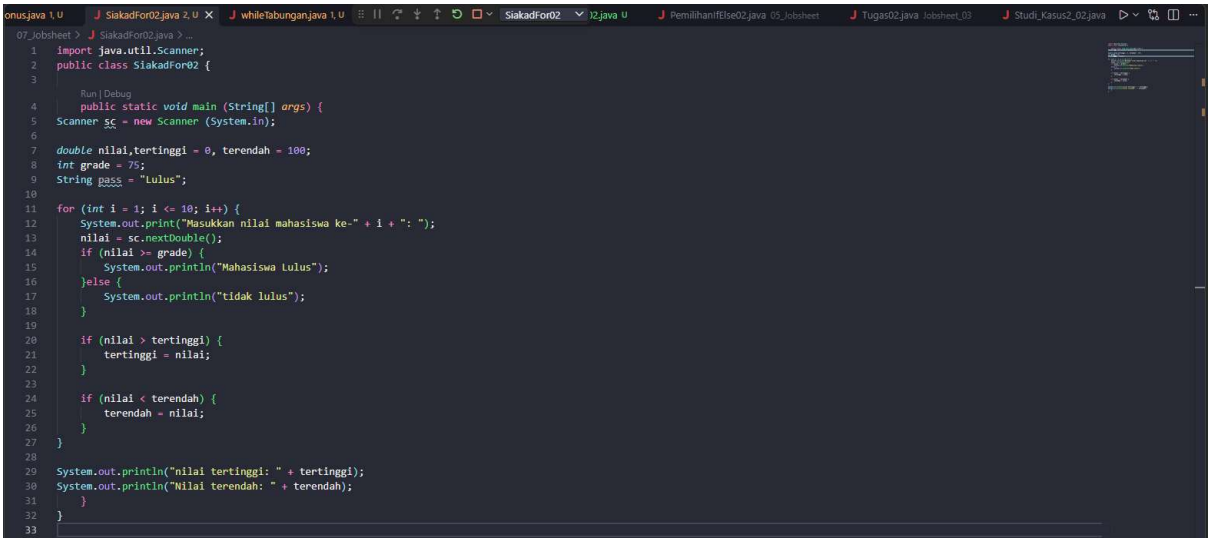
3. Jelaskan fungsi dan alur kerja potongan kode berikut!

Potongan kode ini digunakan untuk membandingkan setiap nilai mahasiswa dengan nilai tertinggi dan terendah yang tersimpan.

- Jika nilai yang dimasukkan lebih besar daripada `tertinggi`, variabel `tertinggi` diperbarui dengan nilai tersebut.
- Jika nilai yang dimasukkan lebih kecil daripada `terendah`, variabel `terendah` diperbarui dengan nilai tersebut.
- Proses ini berulang untuk setiap mahasiswa sampai semua nilai diperiksa.

Dengan demikian, program dapat memperoleh nilai tertinggi dan terendah dari seluruh mahasiswa.

4. Modifikasi program untuk menghitung jumlah mahasiswa lulus dan tidak lulus



```java
import java.util.Scanner;
public class SiakadFor02 {

    Run | Debug
    public static void main (String[] args) {
Scanner sc = new Scanner (System.in);

double nilai,tertinggi = 0, terendah = 100;
int grade = 75;
String pass = "Lulus";

for (int i = 1; i <= 10; i++) {
    System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + i + ": ");
    nilai = sc.nextDouble();
    if (nilai >= grade) {
        System.out.println("Mahasiswa Lulus");
    }else {
        System.out.println("tidak lulus");
    }

    if (nilai > tertinggi) {
        tertinggi = nilai;
    }

    if (nilai < terendah) {
        terendah = nilai;
    }
}

System.out.println("nilai tertinggi: " + tertinggi);
System.out.println("Nilai terendah: " + terendah);
    }
}
```

1.2 Siakad While



```java
import java.util.Scanner;
public class SiakadWhile02 {

    Run | Debug
    public static void main (String[] args) {
    Scanner sc = new Scanner (System.in);

    int i = 1;
    System.out.print("Masukkan jumlah mahasiswa: ");
    int jumlah = sc.nextInt();

    while (jumlah >= i) {
        System.out.print("Masukka nilai mahasiswa ke " + i + ": ");
        int nilai = sc.nextInt();

        if (nilai < 0 || nilai > 100) {
            System.out.println("Nilai tidak valid, ulangi input: ");
            nilai = sc.nextInt();
            continue;
        }
        else if (nilai >= 80) {
            System.out.println("Nilai mahasiswa ke " + i + " Adalah A");
        }
        else if (nilai >= 73) {
            System.out.println("Nilai mahasiswa ke " + i + " Adalah B+");
        }
        else if (nilai >= 65) {
            System.out.println("Nilai mahasiswa ke " + i + " Adalah B");
        }
        else if (nilai >= 60) {
            System.out.println("Nilai mahasiswa ke " + i + " Adalah C+");
        }
        else if (nilai >= 50) {
            System.out.println("Nilai mahasiswa ke " + i + " Adalah C");
        }
        else if (nilai >= 39) {
            System.out.println("Nilai mahasiswa ke " + i + " Adalah D");
        }
        else {
            System.out.println("Nilai mahasiswa ke " + i + " Adalah E");
        }
        i++;
    }
```

Pertanyaan:

1. Tentukan maksud dan kegunaan sintaks berikut!

a. `nilai < 0 || nilai > 100`

Digunakan untuk memeriksa apakah nilai tidak valid, yaitu kurang dari 0 atau lebih dari 100.

Simbol `||` berarti OR (atau). Jika salah satu kondisi benar, nilai dianggap tidak valid.

b. `continue`

Digunakan untuk melewati sisa perintah pada iterasi yang sedang berjalan dan melanjutkan ke iterasi berikutnya. Dalam kasus ini, `continue` digunakan agar input nilai yang tidak valid diabaikan dan program meminta input ulang.

2. Mengapa sintaks `i++` dituliskan di akhir perulangan WHILE? Apa yang terjadi jika posisinya di awal?

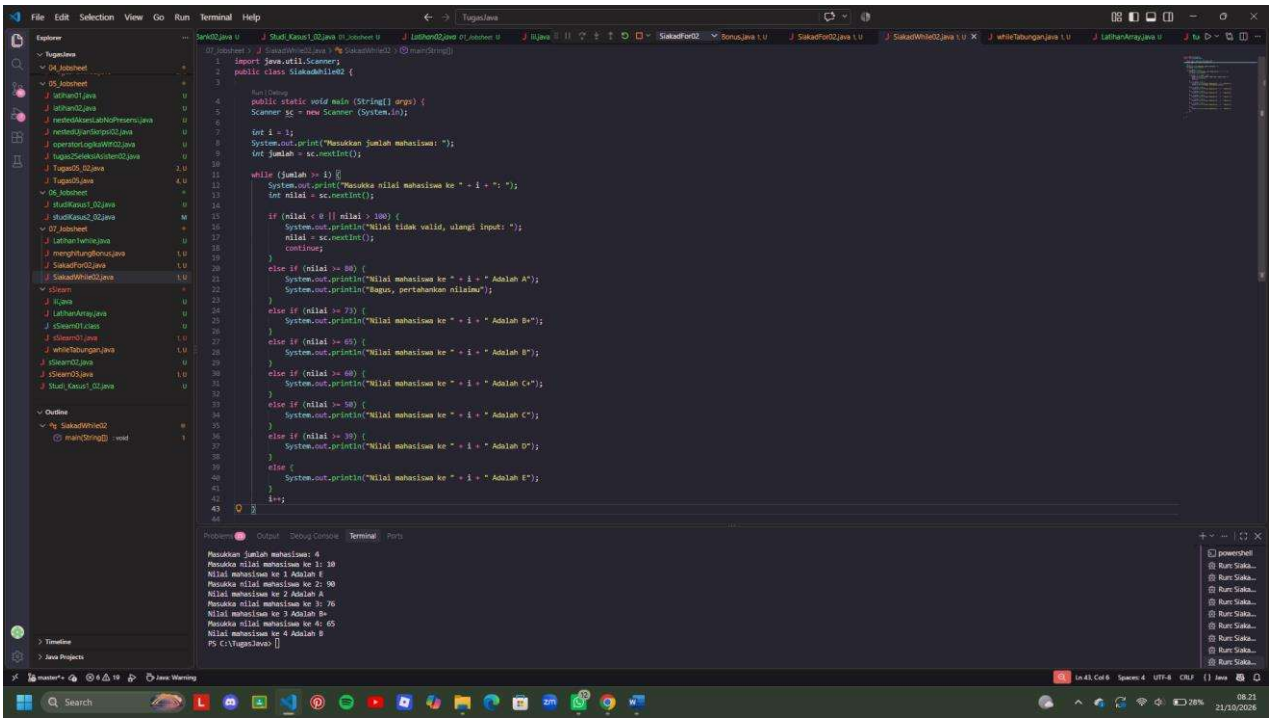
`i++` dituliskan di akhir agar variabel penghitung bertambah setelah satu mahasiswa selesai diproses.

Jika `i++` diletakkan di awal, penghitung bertambah sebelum isi perulangan dijalankan. Akibatnya, penghitung dapat melewati nilai awal yang diharapkan dan jumlah mahasiswa yang diproses bisa tidak sesuai, bergantung pada susunan kode.

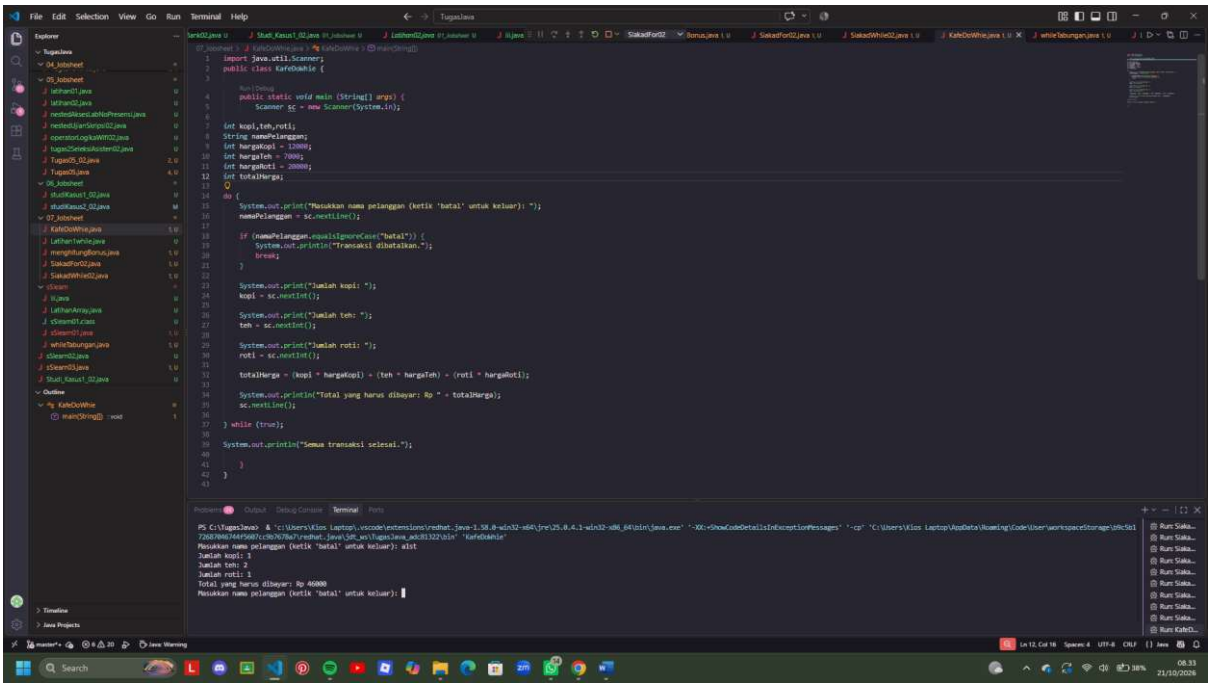
3. Apabila jumlah mahasiswa yang dimasukkan adalah 19, berapa kali perulangan WHILE akan berjalan?

Perulangan akan berjalan 19 kali untuk memproses 19 mahasiswa, dengan asumsi setiap mahasiswa memasukkan nilai yang valid pada percobaan inputnya. Jika terdapat nilai tidak valid, input tersebut diulang dan tidak menambah jumlah mahasiswa yang selesai diproses.

4. Modifikasi program agar mahasiswa yang mendapat nilai A memperoleh pesan tambahan



1.3 KafeDoWhile



PERTANYAAN:

1. Jika nama pelanggan yang dimasukkan pertama kali adalah "batal", berapa kali perulangan dilakukan?
Perulangan dilakukan 1 kali, karena `do-while` menjalankan isi perulangan terlebih dahulu sebelum memeriksa kondisi. Setelah nama pelanggan dimasukkan sebagai `"batal"`, program menghentikan perulangan.

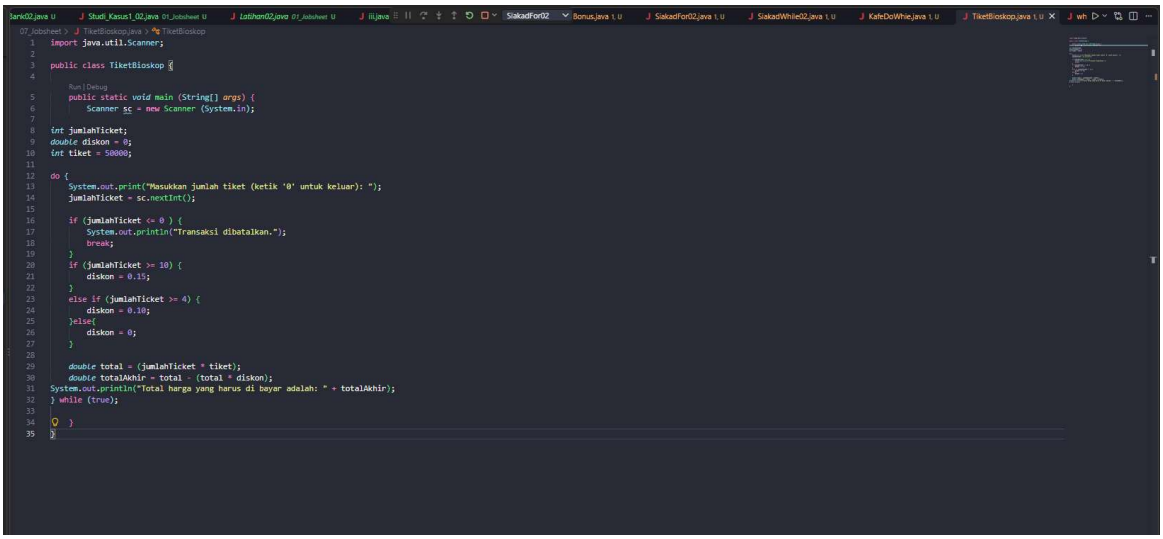
2. Sebutkan kondisi berhenti yang digunakan pada perulangan DO-WHILE tersebut!
Kondisi berhentinya adalah ketika nama pelanggan yang dimasukkan bernilai "batal". Jika nama tersebut dimasukkan, program menghentikan proses input transaksi.

3. Apa fungsi penggunaan nilai `true` pada kondisi DO-WHILE?
Nilai `true` membuat kondisi perulangan selalu benar sehingga perulangan terus berjalan. Perulangan baru dapat dihentikan melalui mekanisme penghentian di dalam program, misalnya ketika pelanggan memasukkan `"batal"`.

4. Mengapa perulangan DO-WHILE tetap berjalan meskipun tidak ada komponen inisialisasi dan update?
Karena `do-while` tidak mewajibkan adanya inisialisasi dan update seperti pada `for`. Perulangan tetap menjalankan blok perintah setidaknya satu kali, kemudian memeriksa kondisi pada bagian `while`.

TUGAS

1. Seorang pengelola bioskop ingin membuat program untuk menghitung total penjualan tiket dalam satu hari. Tiket dijual dengan harga Rp 50.000 per tiket. Program harus menghitung total tiket yang terjual dan total harga penjualan tiket selama satu hari dengan ketentuan sebagai berikut:
    - Jika pelanggan membeli lebih dari 4 tiket, pelanggan mendapatkan diskon 10%.
    - Jika pelanggan membeli lebih dari 10 tiket, pelanggan mendapatkan diskon 15%.
    - Jika input jumlah tiket tidak valid (negatif), program akan mengabaikan input tersebut dan meminta input ulang.



```java
import java.util.Scanner;

public class TiketBioskop {

    Run | Debug
    public static void main (String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner (System.in);

int jumlahTicket;
double diskon = 0;
int tiket = 50000;

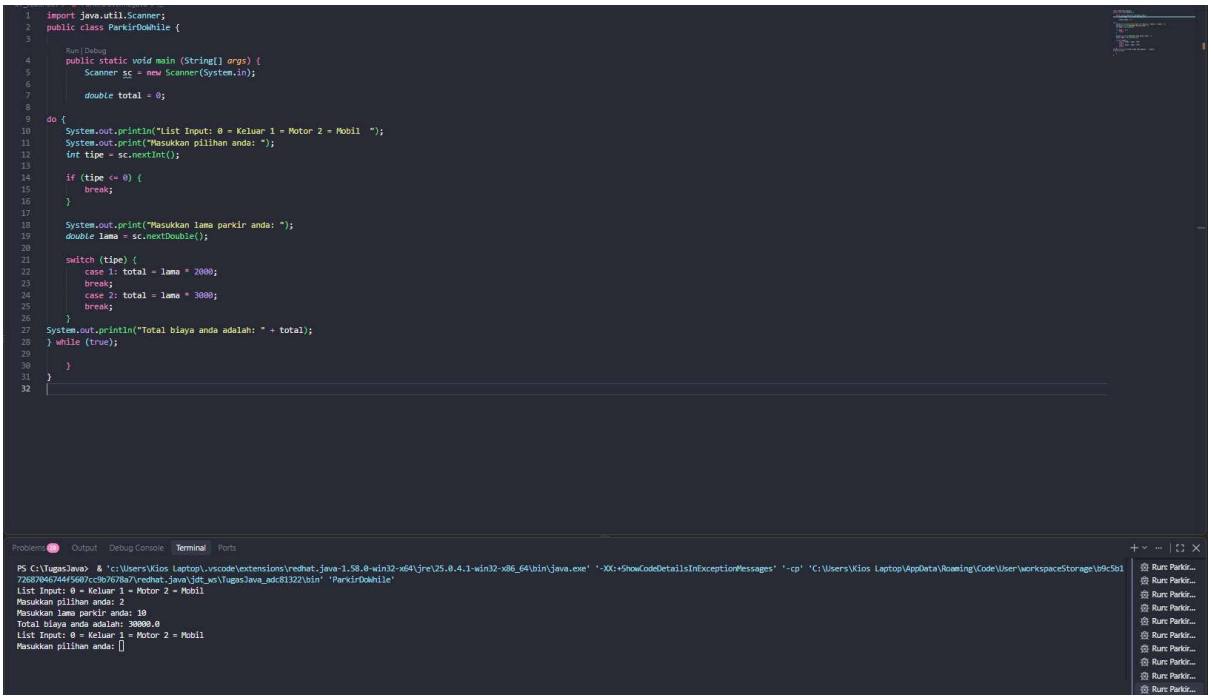
do {
    System.out.print("Masukkan jumlah tiket (ketik '0' untuk keluar): ");
    jumlahTicket = sc.nextInt();

    if (jumlahTicket <= 0 ) {
        System.out.println("Transaksi dibatalkan.");
        break;
    }
    if (jumlahTicket >= 10) {
        diskon = 0.15;
    }
    else if (jumlahTicket >= 4) {
        diskon = 0.10;
    }else{
        diskon = 0;
    }

    double total = (jumlahTicket * tiket);
    double totalAkhir = total - (total * diskon);
System.out.println("Total harga yang harus di bayar adalah: " + totalAkhir);
} while (true);

    }
}
```

2. Sebuah tempat parkir ingin membuat program untuk menghitung total pembayaran parkir dari beberapa kendaraan. Tarif parkir adalah Rp 3.000 per jam untuk mobil dan Rp 2.000 per jam untuk motor. Program akan terus meminta masukan selama input bukan 0. Implementasikan flowchart tersebut ke dalam bentuk kode program Java!



```java
import java.util.Scanner;
public class ParkirDoWhile {

    Run | Debug
    public static void main (String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        double total = 0;

do {
    System.out.println("List Input: 0 = Keluar 1 = Motor 2 = Mobil  ");
    System.out.print("Masukkan pilihan anda: ");
    int tipe = sc.nextInt();

    if (tipe <= 0) {
        break;
    }

    System.out.print("Masukkan lama parkir anda: ");
    double lama = sc.nextDouble();

    switch (tipe) {
        case 1: total = lama * 2000;
        break;
        case 2: total = lama * 3000;
        break;
    }
System.out.println("Total biaya anda adalah: " + total);
} while (true);

    }
}
```

```
Problems 10  Output  Debug Console  Terminal  Ports

PS C:\TugasJava> & 'c:\Users\Kios Laptop\.vscode\extensions\redhat.java-1.50.0-win32-x64\jre\25.0.4.1-win32-x86_64\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\Kios Laptop\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\b9c5b1
72687046744f5607cc9b7678a7\redhat.java\jdt_ws\TugasJava_adc81322\bin' 'ParkirDoWhile'
List Input: 0 = Keluar 1 = Motor 2 = Mobil
Masukkan pilihan anda: 2
Masukkan lama parkir anda: 10
Total biaya anda adalah: 30000.0
List Input: 0 = Keluar 1 = Motor 2 = Mobil
Masukkan pilihan anda:
```